

实验教学

大学化学综合实验：三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的
制备和结构表征*

戴小敏** 冯凌竹 李佳欣

(大连大学环境与化学工程学院 辽宁大连 116622)

摘要 介绍一个综合化学实验，主要内容为用三氯化铁和草酸钾为原料水相制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾并对其结构进行表征。测定了配合物的组成和配离子电荷，重点研究了配体和配合物的电子光谱和红外光谱，测定了配合物的磁矩、XRD 和热稳定性等。实验结果表明，制得的配合物组成为 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ ，产率 90.0%；电子光谱吸收峰数值小于 350~400 nm，是由配体到中心离子的电子跃迁产生的；红外光谱归属推断配合物中存在双齿或螯合的草酸根；配合物磁矩为 5.16 B. M.，中心离子 Fe^{3+} 的杂化态为 sp^3d^2 ，配合物为高自旋的外轨配合物，八面体结构。通过该实验，学生能够理解配合物制备、组成测定和结构表征系列实验的原理，熟悉各种现代测试技术，激发学生对科学研究的兴趣，培养学生综合实验能力和创新能力。

关键词 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备 电子光谱 红外光谱 磁矩 综合化学实验

DOI: 10.13884/j.1003-3807hxjy.2019120172

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾因其具有光敏性，常用作化学量计。它还是制备某些铁催化剂的主要原料，也是一些有机反应的良好催化剂，在工业上具有一定的应用价值^[1]。

“三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备”是一个经典的无机化学实验^[2-11]，传统制备以硫酸亚铁铵为主要原料，主要包括制备、性质和组成测定。武汉大学、浙江大学和厦门大学教材等增加了离子电荷的测定^[3-6, 9-11]，大连理工大学和清华大学教材等增加了磁化率的测定^[7-11]，天津大学新版教材还增加了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾有关晶体结构和热分析等内容^[10-11]。有关三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备条件优化的研究很多^[12-18]，晶体结构、形貌和热分析研究也有报道^[14, 19-20]。以三氯化铁或硫酸铁与草酸钾为原料直接制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的教材和研究较少^[9, 19, 21]，其中钟国清等^[19]采用固相反应制备了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾并对其晶体结构做了较深入的研究。目前三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的电子光谱未见报道，红外光谱深化研究也缺乏。本文在参考相关研究文献^[19-21]的基础上，依托大连大学教学改革研究项目，在化学专业大三“化学综合实验”中将该实验深化和扩展为较复杂的研究型综合实验，增加学时为 16 学时。以三氯化铁和草酸钾为原料水相制备了三草酸合铁(Ⅲ)酸钾，融合无机化学、分析化学、物理化学及配位化学等知识，测定配合

物的组成和配离子电荷，重点研究配体和配合物的电子光谱和红外光谱，并补充磁分析、XRD 及热分析等表征内容。改革后的实验充分体现了从制备、组成测定到各种手段表征产品的系统实验过程。通过改进明显增加了学生的实验兴趣，有效提高了学生的综合实验能力、创新实验能力及科学研究能力，为后续学生完成毕业论文打下了良好基础。

1 实验部分

1.1 实验仪器及药品

仪器：IKA 磁力搅拌加热器，梅特勒-托利多电子天平，日本岛津 UV-2600 型紫外可见分光光度计，Nocolet IS10 型红外光谱仪，南京桑力 CTP-II 磁天平，北京恒久 HCT-1/2 型差热天平，日本理学 X 射线衍射仪等。

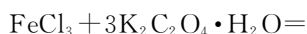
药品：三氯化铁、草酸钾、高锰酸钾、硫酸亚铁铵、草酸、盐酸、硝酸、硝酸铁等，分析纯。溴化钾，光谱纯。

1.2 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备

以三氯化铁和草酸钾为原料，在水相中反应制得三草酸合铁(Ⅲ)酸钾。该方法避免了 $Fe \rightarrow Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ 的转化，减少了副反应。原料三氯化铁和草酸钾的用量需考虑后续组成测定、结构表征等所需的配合物量并按反应的化学计量关系计算而定。

* 大连大学本科教学改革研究项目 2018；大连大学研究生教育教学改革基金 2018

** 通信联系人，E-mail: 897640972@qq.com; daixiaomin@dlu.edu.cn



具体方法:称取 24 g 草酸钾放入 200 mL 烧杯中,注入 40 mL 去离子水并加热,使草酸钾完全溶解,在溶解近沸腾时边搅拌边注入 16 mL 0.4 g/mL 的三氯化铁溶液,将此溶液在冰水中冷却到有绿色晶体析出,用布氏漏斗过滤得粗产品,乙醇洗涤得产品。注意整个过程避光(配合物的表征也要注意避光)。若不做 XRD 测定和热分析,可适当减量。

1.3 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的表征

1.3.1 组成测定

结晶水含量用重量分析方法测定,草酸根含量可通过高锰酸钾氧化还原滴定法测定,铁含量可通过氧化还原滴定法^[3]或比色分析或原子吸收光谱测定^[9],钾含量可以通过总量 100% 减去铁、草酸根、结晶水的质量分数而得到,也可以用离子选择电极测定^[9]。进而求出草酸根、铁、钾物质的量比值,确定化合物的化学式。本文铁含量选用氧化还原滴定法测定,钾含量选用差减法测定。铁含量测定具体方法:在测定草酸根后剩余的溶液中,用过量的还原剂锌粒将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ,然后再用高锰酸钾标准溶液滴定 Fe^{2+} ,由消耗高锰酸钾量计算出铁含量。

1.3.2 配离子电荷测定

配离子电荷测定可选用离子交换树脂法^[3,22]或电导法^[9]。本文选用简单易操作的电导法。通过测定 1.0×10^{-3} mol/L 配合物水溶液的电导率计算出摩尔电导率,再参考经验值^[9],推断出配合物类型和配离子电荷数。

1.3.3 电子光谱测定

以去离子水为参比液,在 190~700 nm 区间全波长扫描测定配合物水溶液的电子光谱,并分别与

草酸钾、三氯化铁及硝酸铁水溶液的电子光谱比较。

1.3.4 红外光谱分析

用溴化钾压片法测定配合物在 400~4 000 cm^{-1} 的红外光谱。并与草酸钾的红外光谱比较。定性确定该化合物的结晶水、配位基团及配位方式。

1.3.5 磁矩测定

按文献^[7]方法测定配合物的磁化率,计算有效磁矩和未成对电子数,推断中心离子外层电子结构、配键类型和立体化学结构。

1.3.6 XRD 分析

将配合物晶体在玛瑙研钵中磨细至无颗粒感(约 300 目),装入 X 射线粉末衍射仪样品板的凹槽中用平面玻璃适当压紧,制得样品压片。将其放到 X 射线粉末衍射仪的样品支架上,再用 X 射线粉末衍射仪对其进行扫描。工作电压为 40 kV,工作电流为 30 mA,扫描速度为 $5^\circ/\text{min}$,在室温下收集 $0 \sim 80^\circ$ 的衍射数据。将配合物 XRD 图谱与三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的标准图谱比较。

1.3.7 热分析

在温度 $0 \sim 1\,500^\circ\text{C}$ 的氮气气氛下,以 50 mL/min 的氮气流速, $10^\circ\text{C}/\text{min}$ 的升温速率对配合物进行热稳定性研究。通过分析 TG 曲线,了解物质在升温过程中质量的变化情况;通过分析 DTA 曲线了解物质在升温过程中热量变化情况。测量出失去结晶水的温度、热分解温度及脱水分解反应热量变化的情况,各步失重的数量、含结晶水的个数。

2 结果与讨论

2.1 组成分析

由 1.2 方法制得产品 19.2 g,产率 90.0%。由 1.3.1 法测定配合物中结晶水、草酸根、铁离子和钾离子含量。结果见表 1 和表 2。

表 1 配合物中结晶水含量的测定

Table 1 Determination of crystal water content in complex

序号	样品质量/g	烘干后样品质量/g	失去 H_2O 质量/g	H_2O 质量分数/%	每摩尔配合物含 H_2O 物质的量/mol
1	1.000 1	0.895 4	0.104 7	10.5	3
2	1.000 2	0.896 5	0.103 7	10.4	3
3	1.000 2	0.895 9	0.104 3	10.4	3

表 2 配合物中草酸根、铁离子和钾离子含量的测定

Table 2 Determination of oxalate, ferric ion and potassium ion in the complex

序号	样品质量/g	V_1/mL	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 物质的量/mol	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 质量分数/%	n_1/mol	V_2/mL	Fe^{3+} 物质的量/mol	Fe^{3+} 质量分数/%	n_2/mol	K^+ 质量分数/%	n_3/mol
1	0.154 5	18.50	9.25×10^{-4}	52.7	3	2.90	2.90×10^{-4}	10.4	1	26.4	3
2	0.153 7	18.45	9.23×10^{-4}	52.5	3	3.10	3.10×10^{-4}	11.2	1	25.9	3

注:钾含量由差减法测得。 V_1 和 V_2 分别为滴定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 和 Fe^{2+} 时消耗的 KMnO_4 的体积; n_1 、 n_2 和 n_3 分别为每摩尔配合物含 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 Fe^{3+} 和 K^+ 的物质的量。

表 1 结果显示, 每摩尔配合物中所含结晶水为 3 mol。表 2 结果显示, 每摩尔配合物中所含草酸根、铁离子、钾离子分别为 3、1、3 mol。所以配合物化学式为 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 。

2.2 配离子电荷测定

由 1.3.2 法测得 1.0×10^{-3} mol/L 配合物水溶液电导率为 5.31×10^{-4} s/cm, 摩尔电导率为 390 s $\cdot$ cm 2 /mol, 与表 3 比较, 接近 408 s $\cdot$ cm 2 /mol, 可推测出该配合物为 ML_3 类型。即配离子电荷数为 3。

表 3 25 ℃ 下不同类型电解液 ($\sim 10^{-3}$ mol/L) 的摩尔电导 (Λ_M)

Table 3 Molar conductance (Λ_M) of different types of electrolytes ($\sim 10^{-3}$ mol/L) at 25 ℃

溶剂	介电常数	不同类型 ML_n 电解液摩尔电导/(s $\cdot$ cm 2 /mol)			
		ML	ML $_2$	ML $_3$	ML $_4$
水	78.4	118~131	235~273	408~435	~ 560

2.3 电子光谱测定

为了解配合物在生成前后电子光谱的变化, 将配合物的电子光谱与原料草酸钾 (提供配体) 和三氯化铁 (提供中心离子) 的电子光谱进行比较。三氯化铁水溶液主要以 $[FeCl_4(H_2O)_2]^-$ 形式存在, 为获取游离的 Fe^{3+} 的电子光谱, 测试了硝酸铁酸性水溶液的电子光谱, 以便更好地理解配合物电子光谱与中心离子电子光谱的不同。

配制配合物和草酸钾水溶液时分别将一定量的固体加入去离子水溶解即可。三氯化铁和硝酸铁在水中易水解, 所以配制其水溶液时应分别加入少量盐酸和硝酸以防止其水解。考虑最大吸收波长与浓度无关, 为了便于比较电子光谱, 调节配合物、草酸钾、三氯化铁及硝酸铁水溶液的浓度, 使其吸光度接近。

草酸钾、配合物、三氯化铁及硝酸铁水溶液的电子光谱测定结果见图 1。

配合物和配体 (草酸钾) 的电子光谱比较, 配合物和配体在小于 300 nm 处皆出现强吸收峰, 且形状基本吻合, 但在该区域配合物吸收峰相对于配体吸收峰出现了红移。分析原因可能与配体草酸根上的 O 原子和金属离子 Fe^{3+} 发生了配位有关, 该吸收峰是由配体上的电子跃迁到中心离子产生的, 而不是中心离子 Fe^{3+} d-d 跃迁产生的^[22]。

配合物和硝酸铁、三氯化铁的电子光谱比较, 3 者峰形相似, 只是位置有偏移。与硝酸铁比较, 配合物吸收峰出现紫移, 说明中心离子 Fe^{3+} 与配体草酸根上的 O 原子发生了配位作用。与三氯化

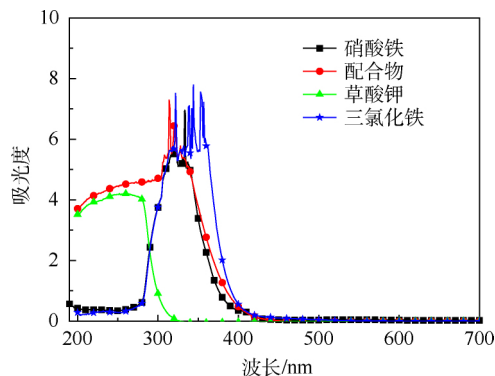


Fig 1 Electronic spectra of potassium oxalate, complex, ferric chloride and ferric nitrate

铁比, 配合物吸收峰也出现了紫移, 说明配体 $C_2O_4^{2-}$ 的场强大于配体 Cl^- 的场强。

2.4 红外光谱分析

配体 (草酸钾) 和配合物的红外光谱见图 2。

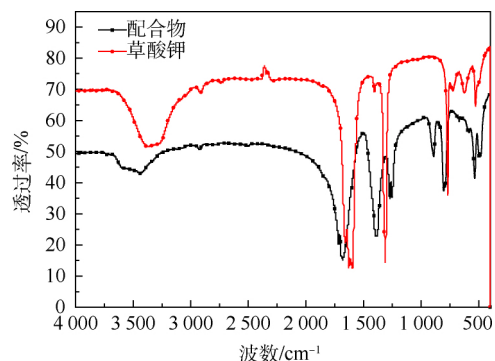


Fig 2 Infrared spectra of potassium oxalate and complex

图 2 草酸钾和配合物的红外光谱对比

配体 3375 cm $^{-1}$ 左右有一个宽的 O—H 伸缩振动峰, 是草酸钾中的一个结晶水; 1659 , 1627 , 1596 cm $^{-1}$ 是 C=O 的不对称伸缩振动吸收峰; 1310 cm $^{-1}$ 是 CO 的对称伸缩振动吸收峰; 767 cm $^{-1}$ 是 O—C=O 弯曲振动吸收峰。

配合物 3435 cm $^{-1}$ 左右有一个宽的 O—H 伸缩振动峰, 说明存在结晶水; 1716 , 1682 , 1650 cm $^{-1}$ 是 C=O 的不对称伸缩振动吸收峰; 1397 cm $^{-1}$ 和 1272 , 1255 cm $^{-1}$ 处吸收峰是 CO 的对称伸缩振动吸收峰; 804 cm $^{-1}$ 是 O—C=O 弯曲振动吸收峰; 535 cm $^{-1}$ 是 FeO 伸缩振动吸收峰。与配体的红外光谱比较, 配合物基本体现了配体的吸收峰并且出现红移, 说明配体和中心离子发生了配位。另一方面, 配合物出现了 4 组 C=O 伸缩振动吸收峰 (1716 ; 1682 、 1650 ; 1397 ; 1272 、 1255 cm $^{-1}$), 可推断出配合物中存在双齿或螯合的草酸根^[23-24]。

2.5 磁矩测定

测得配合物的磁矩为 5.16 B. M. (见表 4)。推算出单电子数约为 5, 相当于 5 个不成对电子, 与 Fe^{3+} 的磁矩大致相符。由此可推断, Fe^{3+} 在与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 生成配离子后, 其电子结构没有发生变化。说明该配合物中心离子 Fe^{3+} 最外层电子结构为

表 4 磁矩测定 ($t=21.3^\circ\text{C}$)

Table 4 Measurement of magnetic moment ($t=21.3^\circ\text{C}$)

样品	管质量/g	管和样品总质量/g	放入磁场质量/g	质量变化/g	质量磁化率/(cm^3/g)	$U_{\text{eff}}/\text{B. M.}$	未成对电子数
莫尔盐	17.432 1	25.848 5	8.571 9	0.155 5	3.22×10^{-5}	—	—
配合物	18.172 0	28.342 9	10.344 2	0.165 9	2.74×10^{-5}	5.65	5.16

2.6 XRD 分析

配合物的 XRD 测试实验结果见图 3。实验结果显示, 配合物 2θ 在 24.68、17.82、12.79 处出现尖峰。经计算机 (MDI Jade 6 软件) 分析, 配合物图谱与三草酸合铁(III)酸钾标准图谱 (JCPDS: 14-0720) 相符, 表明配合物为三草酸合铁(III)酸钾。

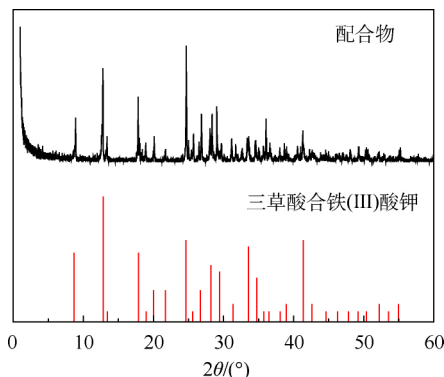


Fig 3 XRD of complex

图 3 配合物和三草酸合铁(III)酸钾的 X 射线衍射图

2.7 热分析

配合物的热重和差热实验结果如图 4。

DTA 曲线在 64°C 有一吸收峰, 对应 TG 10.63% 的失重, 与配合物失去 3 个结晶水的计算值 11.00% 基本相符。 370°C 有一吸收峰, 对应 TG 8.86% 的失重, 与配合物释放 CO_2 的理论值 8.96% 基本相符, 此时配合物分解为 $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ 和 $1/2 \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 。 486°C 和 690°C 都有一吸收峰, 对应 TG 16.85% 和 4.91% 的失重, 与残存物 $\text{K}_2[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$ 分解成 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 FeO 和 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 再分解成 K_2CO_3 相符。

3 教学组织安排和教学效果分析

3.1 预习要求

(1) 查阅相关文献了解三草酸合铁(III)酸钾的

$3s^2 3p^6 3d^5$, 可推测 Fe^{3+} 的 3d 轨道中有 5 个自旋方向相同的单电子, 中心离子 Fe^{3+} 的杂化态为 $\text{sp}^3 d^2$, 所以 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 为高自旋的外轨配合物, 草酸根配体为弱场配体, $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 结构为八面体结构。该结果与其电子光谱和红外光谱测定结果相符。

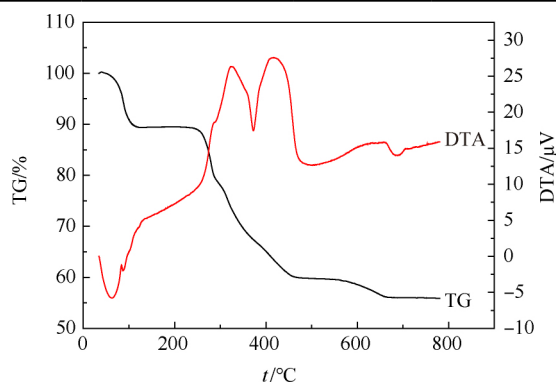


Fig 4 TG and DTA analysis curve of complex

图 4 配合物的 TG 和 DTA 分析曲线

制备方法有哪些。

(2) 理解三草酸合铁(III)酸钾组成测定方法。

(3) 了解三草酸合铁(III)酸钾结构表征方法有哪些。

(4) 了解配离子电荷测定方法。

(5) 查阅相关文献了解三草酸合铁(III)酸钾的电子光谱和红外光谱特征。

(6) 查阅相关文献了解磁天平、XRD 和差热仪的基本原理, 表征结果的分析及数据处理方法。

3.2 实验学时和分组安排

(1) 1—8 学时, 用三氯化铁和草酸钾为原料水相制备了三草酸合铁(III)酸钾, 组成测定和配离子电荷测定。2 人一组。

(2) 9—16 学时, 三草酸合铁(III)酸钾的电子光谱、红外光谱测定和磁矩测定。2 人一组。XRD 测定和差热分析, 8 人一组。

实验后, 要求学生对实验结果进行分析和讨论, 按照科技论文的格式完成实验报告的撰写。

3.3 教学效果分析

本实验在原有制备、组成测定和红外光谱测定基础上, 增加了配离子电荷测定、电子光谱测定、磁分析、XRD 及热分析等结构表征内容。改革后

的实验,从广度和深度 2 个方面得到了扩充和提高,增加了多个大型实验仪器的使用,为后续学生完成毕业论文打下了良好基础。通过新实验学生实验主动性大大增强,综合实验能力、创新实验能力及科学研究能力明显提高。

4 结论

以草酸钾和三氯化铁为原料水相制备了配合物,产率为 90.0%。经组成和配离子电荷数测定,确定该配合物为 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 。

配合物的电子光谱和红外光谱都表现出与配体相同的特征峰,只是有位移,表明配体和中心离子之间发生了配位而形成了配合物。电子光谱吸收峰数值小于 350~400 nm,是由配体到中心离子的电子跃迁产生的;红外光谱归属推断出配合物中存在双齿或螯合的草酸根。

配合物磁矩为 5.16 B. M., 中心离子 Fe^{3+} 的杂化态为 sp^3d^2 , 配合物为高自旋的外轨配合物,八面体结构。

XRD 和热分析测定结果与三草酸合铁(Ⅲ)酸钾标准图谱和数据相符。

该实验综合了无机化学、分析化学、物理化学、配位化学及仪器分析等实验原理和操作方法。其教学目的是掌握配合物的制备、组成测定的基本原理和方法;学习电子光谱分析、红外光谱分析、磁矩测定、XRD 及热分析的操作技术;通过综合性实验的训练培养学生分析问题和解决问题的能力。

该实验在我校 2014 级化学专业“化学综合实验”课上进行,并在 2015 级和 2016 级得到了进一步完善和检验。增强了学生实验兴趣,提高了学生综合实验能力,锻炼了学生科研思维,更好地衔接了本科毕业论文,实验教学效果显著。

参 考 文 献

- [1] 胡锴,陶海燕,刘欲文,等. 大学化学, 2013, 28 (2): 57—59
- [2] 钟国清. 无机及分析化学实验. 北京: 科学出版社, 2011: 173—177
- [3] 武汉大学化学与分子科学学院实验中心. 无机化学实验. 2 版. 武汉: 武汉大学出版社, 2012: 160—167
- [4] 徐伟亮. 基础化学实验. 北京: 科学出版社, 2005: 315—321
- [5] 蔡维平. 基础化学实验. 北京: 科学出版社, 2004: 274—279
- [6] 蔡炳新, 陈贻文. 基础化学实验. 北京: 科学出版社, 2001: 207—210
- [7] 孟长功, 辛剑. 基础化学实验. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2011: 229—233
- [8] 袁书玉. 无机化学实验. 北京: 清华大学出版社, 1996: 133—136
- [9] 李珺, 张逢星, 李剑利. 综合化学实验. 北京: 科学出版社, 2011: 294
- [10] 唐向阳, 俞莉萍, 朱莉娜, 等. 基础化学实验教程. 4 版. 北京: 科学出版社, 2015: 296—302
- [11] 龚银香, 童金强. 无机及分析化学实验. 北京: 化学工业出版社, 2011: 130—135
- [12] 阮婵姿, 吕银云, 任艳平, 等. 大学化学, 2019, 34 (8): 137—141
- [13] 纪永升, 吕瑞红, 李玉贤, 等. 大学化学, 2013, 28 (6): 42—45
- [14] 马少妹, 袁爱群, 白丽娟, 等. 化学试剂, 2017, 39 (10): 1108—1112, 1131
- [15] 肖圣雄, 王晓伦, 刘文奇, 等. 大学化学, 2016, 31 (7): 72—76
- [16] 郑臣谋, 林的的, 杨学强, 等. 大学化学, 1999, 14 (2): 41—42
- [17] 林晓辉, 董建, 陈红余, 等. 实验技术与管理, 2015, 32 (3): 203—206
- [18] 王凯, 王瑞斌. 榆林学院学报, 2011, 21 (4): 60—62
- [19] 钟国清, 臧晴. 分子科学学报, 2017, 33 (1): 77—83
- [20] 钟国清. 实验技术与管理, 2016 (9): 34—37
- [21] Dakhel A A. Current Applied Physics, 2008 (8): 134—137
- [22] 曾泳淮. 分析化学. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2010: 84—85
- [23] 中本一雄. 无机和配位化合物的红外和拉曼光谱. 4 版. 北京: 化学工业出版社, 1991: 271—274
- [24] 孙献如, 程鹏, 廖代正, 等. 化学通报社, 1997 (4): 44—47

University Chemistry Comprehensive Experiment: Preparation and Structural Characterization of Potassium Ferrioxalate

DAI Xiao-Min** FENG Ling-Zhu LI Jia-Xin

(College of Environment and Chemical Engineering, Dalian University, Dalian 116622, China)

Abstract In this comprehensive experiment, potassium ferrioxalate was prepared by ferric chloride and potassium oxalate as raw materials and its structure was characterized. The composition and ion charge of the complexes was measured. The electronic spectra and infrared spectra of

the ligands and complexes were mainly studied. The magnetic distance, XRD crystal structure, and thermal stability of the complex were measured. The experimental results show that the composition of the complex is $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ with a yield of 90.0%. The value of the absorption peak of the electronic spectrum is in the range less than 350~400 nm, which is caused by the electronic transition from the ligand to the central ion. The infrared spectrum infers the presence of bidentate or chelated oxalate in the complex. The magnetic moment of the complex is 5.16 B. M. . The hybrid state of the central ion Fe^{3+} is sp^3d^2 . And the complex is a high-spin outer-orbital complex with an octahedral structure. Through this experiment, students can understand the principles of complex preparation, composition determination and structural characterization, and be familiar with various modern testing techniques. It can stimulate students' interests in scientific research, and cultivate students' comprehensive experimental and innovative abilities.

Keywords preparation of potassium ferrioxalate; electronic spectrum; infrared spectrum; magnetic moment; comprehensive chemistry experiment

2021 年《化学教育》订阅通知 国家级全国中文核心期刊 权威、客观、全面、实用

《化学教育》是由中国科学技术协会主管，中国化学会、北京师范大学共同主办的国家级全国中文核心期刊。被北京大学《中文核心期刊要目总览》2008 版、2011 版、2014 版、2017 版连续收录；美国化学文摘 (CA) 收录源期刊。

《化学教育》为半月刊，面向初中、高中、大学本科、研究生等所有层次的化学教育研究与实践，促进各个层次化学课程与教学的衔接和贯通。2021 年为 112 页/期，全年共计 24 期，每期 26 元，全年共计 624 元/套。

订阅方式 1：请到当地就近邮局的报刊订阅窗口办理，邮发代号为 2-106。

订阅方式 2：微信订阅，请扫描下方二维码，进入订阅页面，选择“规格日期”，点击“立即购买”，填写“收获地址”“发票信息”等，提交订单付费即可。所有服务由“中国邮政”负责，请注意保留订单号等订阅信息。



立即扫码订阅

有化学课程的地方，就应该有《化学教育》期刊！

温馨提醒

- (1) 若留家庭地址，请保证居住小区有自己的信箱且正常使用，以便邮政投递；
- (2) 若留单位地址，请务必告知贵单位的信件收发室工作人员：订阅了《化学教育》期刊，请协助接收、保管并及时通知您取阅。